

Thème 2 — Corrigé du niveau Moyen

Corrigé 1 — l'ammoniac NH_3

Étape 1. Atome central : N ; $a = 1$, $b = 3$.

Étape 2. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 1 + 2 \times 3 = 14$.

Étape 3. Neutre ($q = 0$) : $n_v(e^-) = 5 + 3 \times 1 = 8$.

Étape 4. $n_\ell(e^-) = 14 - 8 = 6 \Rightarrow 6/2 = 3$ liaisons N–H (simples).

Étape 5. $n_{n\ell}(e^-) = 8 - 6 = 2 \Rightarrow 2/2 = 1$ doublet non liant, porté par l'azote.

Réponse : N central, 3 liaisons N–H et 1 doublet libre sur N. Octet de N : $3 \times 2 + 2 = 8 e^-$. ✓

Corrigé 2 — le difluorure de soufre SF_2

Étape 1. Atome central : S ; tous visent l'octet, $a = 3$ (S et 2 F), $b = 0$.

Étape 2. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 3 + 0 = 24$.

Étape 3. Neutre : $n_v(e^-) = 6 + 2 \times 7 = 20$.

Étape 4. $n_\ell(e^-) = 24 - 20 = 4 \Rightarrow 4/2 = 2$ liaisons S–F (simples).

Étape 5. $n_{n\ell}(e^-) = 20 - 4 = 16 \Rightarrow 16/2 = 8$ doublets non liants. Répartition : chaque F complète son octet avec 3 doublets libres ($2 \times 3 = 6$), et il reste $8 - 6 = 2$ doublets libres pour le soufre.

Réponse : 2 liaisons S–F ; 8 doublets libres au total (2 sur S, 3 sur chaque F). Le soufre est du type AX_2E_2 (coudé).

Corrigé 3 — le dioxyde de carbone CO_2

Étape 1. Atome central : C ; $a = 3$, $b = 0$.

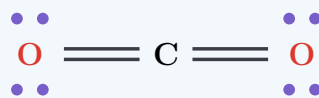
Étape 2. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 3 = 24$.

Étape 3. Neutre : $n_v(e^-) = 4 + 2 \times 6 = 16$.

Étape 4. $n_\ell(e^-) = 24 - 16 = 8 \Rightarrow 8/2 = 4$ liaisons. Le carbone n'est lié qu'à *deux* oxygènes : 4 liaisons pour 2 atomes $\Rightarrow$ **deux doubles liaisons** C=O.

Étape 5. $n_{n\ell}(e^-) = 16 - 8 = 8 \Rightarrow 8/2 = 4$ doublets non liants, soit 2 sur chaque oxygène. Le carbone ne porte aucun doublet libre.

Réponse : structure O=C=O : deux doubles liaisons, 4 doublets libres (2 par O).

Corrigé 4 — la phosphine PH_3

Étape 1. Atome central : P ; $a = 1$, $b = 3$.

Étape 2. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 1 + 2 \times 3 = 14$.

Étape 3. Neutre : $n_v(e^-) = 5 + 3 \times 1 = 8$.

Étape 4. $n_\ell(e^-) = 14 - 8 = 6 \Rightarrow 6/2 = 3$ liaisons P–H.

Étape 5. $n_{n\ell}(e^-) = 8 - 6 = 2 \Rightarrow 1$ doublet non liant sur le phosphore.

Réponse : 3 liaisons P–H et 1 doublet libre sur P : structure *identique* à celle de NH_3 (P et N sont dans la même colonne, $N_v = 5$).

Corrigé 5 — *le tétrachlorure de carbone CCl_4*

Étape 1. Atome central : C ; $a = 5$ (C et 4 Cl), $b = 0$.

Étape 2. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 5 = 40$.

Étape 3. Neutre : $n_v(e^-) = 4 + 4 \times 7 = 32$.

Étape 4. $n_\ell(e^-) = 40 - 32 = 8 \Rightarrow 8/2 = 4$ liaisons C–Cl (simples).

Étape 5. $n_{n\ell}(e^-) = 32 - 8 = 24 \Rightarrow 24/2 = 12$ doublets non liants, soit 3 par chlore (le carbone n'en porte aucun).

Réponse : 4 liaisons C–Cl ; 12 doublets libres (3 par Cl). Type AX_4 (tétraédrique).

Astuce : *liaisons multiples : le déclic*

Si le nombre de liaisons ($n_\ell(e^-)/2$) dépasse le nombre d'atomes *voisins* de l'atome central, c'est le signe qu'il y a des liaisons **multiples**. CO_2 : 4 liaisons pour 2 voisins $\Rightarrow$ deux doubles liaisons. À l'inverse, pour CCl_4 (4 liaisons, 4 voisins) tout est simple.